习题一解答

更新于 2018.4.3

说明：行阶梯形矩阵、行最简形矩阵的定义在 P53，定义 2.7

更正：P40，习题 1.9，第（2）问改为：设 $B=PAP^{-1}$，证明 $B^k=PA^kP^{-1}$

1.1 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\0&5&1\end{pmatrix}$，求 3AB－2A 及 A^TB.

解答：3AB－2A＝$3\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\0&5&1\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix}0&15&24\\0&-5&18\\6&27&0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&-2\\2&-2&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&13&22\\-2&-7&20\\4&29&-2\end{pmatrix}$$

$$A^TB=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&4\\0&5&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&5&8\\0&-5&6\\2&9&0\end{pmatrix}$$

1.2 计算下列乘积

（1）$\begin{pmatrix}4&3&1\\1&-2&3\\5&7&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7\\2\\1\end{pmatrix}$

解答：$\begin{pmatrix}4&3&1\\1&-2&3\\5&7&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7\\2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}35\\6\\49\end{pmatrix}$

（2）$\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&2\end{pmatrix}$

解答：$\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&4\\-1&2\\-3&6\end{pmatrix}$

（3）$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

解答：$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6 & -7 & 8 \\ 20 & -5 & -6 \end{pmatrix}$

1.3 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$，问下列各式是否成立？

（1）$AB=BA$

（2）$(AB)^2=A^2B^2$

（3）$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

（4）$(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

解答：（1）$AB=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$BA=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

因此 $AB=BA$ 不成立；

（2）$(AB)^2=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

由于 $A^2=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B^2=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

因此 $A^2B^2=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

从而 $(AB)^2=A^2B^2$ 不成立；

事实上，$(AB)^2=ABAB, A^2B^2=AABB$.

（3）由于 $A+B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

因此 $(A+B)^2=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

而 $A^2+2AB+B^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix}$

从而 $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$ 不成立；

事实上，$(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2$.

（4）由于 $A-B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$

因此 $(A+B)(A-B)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -2\\ -2 & 2\end{pmatrix}$

而 $A^2-B^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

从而 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ 不成立；

事实上，$(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2$

注：本题结果说明很多常见的乘法运算律对矩阵乘法不成立，因此在对矩阵乘法运用运算律之前，需要先确认（或证明）用到的运算律确实成立。

1.4 讨论下列命题是否正确：

（1）若 $A^2=0$，则 $A=0$；

（2）若 $A^2=A$，则 $A=0$ 或 $A=I$；

（3）若 $AB=AC$ 且 $A\neq 0$，则 $B=C$.

解答：

（1）不对.

例如 $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，则 $A^2=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 但 $A\neq 0$.

（2）不对.

例如 $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，则 $A^2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=A$ 但 $A\neq 0$ 且 $A\neq I$.

（3）不对.

例如 $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，则 $AB=A=AC, A\neq 0$ 且 $B\neq C$.

1.5 计算

（1）$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$

解答：$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

猜想$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，用数学归纳法证明：

假设$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，则

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{n-1}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

（2）$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}^n$

解答：$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^2 & & & \\ & 2^2 & & \\ & & 3^2 & \\ & & & 4^2 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1^2 & & & \\ & 2^2 & & \\ & & 3^2 & \\ & & & 4^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^3 & & & \\ & 2^3 & & \\ & & 3^3 & \\ & & & 4^3 \end{pmatrix}$$

猜想$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1^n & & & \\ & 2^n & & \\ & & 3^n & \\ & & & 4^n \end{pmatrix}$，下面用数学归纳法证明：

假设 $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}^{n-1} = \begin{pmatrix} 1^{n-1} & & & \\ & 2^{n-1} & & \\ & & 3^{n-1} & \\ & & & 4^{n-1} \end{pmatrix}$，则

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix}^{n} = \begin{pmatrix} 1^{n-1} & & & \\ & 2^{n-1} & & \\ & & 3^{n-1} & \\ & & & 4^{n-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^{n} & & & \\ & 2^{n} & & \\ & & 3^{n} & \\ & & & 4^{n} \end{pmatrix}$$

1.6 设方阵 A 满足矩阵方程 $A^2 - A - 2I = 0$，证明 A 及 $A+2I$ 都可逆，并求 A^{-1} 及 $(A+2I)^{-1}$.

证明：

$A^2 - A - 2I = 0 \Rightarrow A^2 - A = 2I \Rightarrow A(A-I) = (A-I)A = 2I$

$\Rightarrow A[\frac{1}{2}(A-I)] = [\frac{1}{2}(A-I)]A = I$

所以 A 可逆，且 $A^{-1} = \frac{1}{2}(A-I)$

$A^2 - A - 2I = 0 \Rightarrow A^2 - A - 6I = -4I \Rightarrow (A+2I)(A-3I) = (A-3I)(A+2I)$

$= -4I \Rightarrow (A+2I)[(-\frac{1}{4})(A-3I)] = [(-\frac{1}{4})(A-3I)](A+2I) = I$

所以 $A+2I$ 可逆，且 $(A+2I)^{-1} = [(-\frac{1}{4})(A-3I)] = \frac{1}{4}(3I-A)$

方法 2：$A^2 - A - 2I = 0 \Rightarrow A + 2I = A^2$

由于 A 可逆，所以 A^2 可逆，从而 $A+2I$ 可逆

$(A+2I)^{-1} = (A^2)^{-1} = A^{-1}A^{-1} = \frac{1}{4}(A-I)(A-I) = \frac{1}{4}(A^2 - 2A + I) = \frac{1}{4}(3I - A)$

方法 3：设 $(A+2I)(aA+bI) = I$，则 $aA^2 + (2a+b)A + (2b-1)I = 0$

由题目条件 $A^2 - A - 2I = 0$，要使上式成立，只要

$\frac{a}{1} = \frac{2a+b}{-1} = \frac{2b-1}{-2}$，即 $a = -\frac{1}{4}, b = \frac{3}{4}$

从而 $(A+2I)(-\frac{1}{4}A + \frac{3}{4}I) = I$，即 $(A+2I)^{-1} = (-\frac{1}{4}A + \frac{3}{4}) = \frac{1}{4}(3I - A)$

1.7 利用初等行变换求下列矩阵的逆矩阵

（1）$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

解答：$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -3 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\frac{1}{9}r_3]{-\frac{1}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1-2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{5}{9} & \frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

所以$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

（2）$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$

解答：$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -6 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

所以$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

（3）$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

解答：$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+4r_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[\left(\frac{1}{9}\right)r_4]{\left(\frac{1}{2}\right)r_1,\ (-1)r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

所以$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/9 \end{pmatrix}$

方法 2：设$A=(2)$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$，$C=(9)$，则

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{pmatrix}$为分块对角阵

由于$A^{-1}=\left(\frac{1}{2}\right)$，$B^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$，$C^{-1}=\left(\frac{1}{9}\right)$

因此$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & & \\ & B^{-1} & \\ & & C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$

1.8 利用矩阵初等行变换求解下列线性方程组：

（1）$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=1 \\ 2x_1+2x_2+5x_3=2 \\ 3x_1+5x_2+x_3=3 \end{cases}$

解答：对方程组的增广矩阵实施初等行变换，将其化为行最简形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & 2 \\ 3 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -8 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -8 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 15 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\frac{1}{15}r_3]{-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-8r_3]{r_1-3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

从而得到同解方程组$\begin{cases} x_1=1 \\ x_2=0 \\ x_3=0 \end{cases}$，这就是原方程组的解.

（2）$\begin{cases} x_1-x_2-x_3=2 \\ 2x_1-x_2-3x_3=1 \\ 3x_1+2x_2-5x_3=0 \end{cases}$

解答：对方程组的增广矩阵实施初等行变换，将其化为行最简形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 5 & -2 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{3}r_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2+r_3]{r_1+r_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

从而得到同解方程组$\begin{cases} x_1=5 \\ x_2=0 \\ x_3=3 \end{cases}$，这就是原方程组的解.

1.9 设 $A=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$，

（1）证明 $A^k=\begin{pmatrix}\lambda_1^k & 0\\ 0 & \lambda_2^k\end{pmatrix}$

证明：$A^2=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1^2 & 0\\ 0 & \lambda_2^2\end{pmatrix}$

假设 $A^{k-1}=\begin{pmatrix}\lambda_1^{k-1} & 0\\ 0 & \lambda_2^{k-1}\end{pmatrix}$，则

$A^k=A^{k-1}A=\begin{pmatrix}\lambda_1^{k-1} & 0\\ 0 & \lambda_2^{k-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1^k & 0\\ 0 & \lambda_2^k\end{pmatrix}$.证毕.

（2）设 $B=PAP^{-1}$，证明 $B^k=PA^kP^{-1}$

证明：$B^k=\underbrace{(PAP^{-1})(PAP^{-1})\cdots(PAP^{-1})}_{k}=PA^kP^{-1}$.证毕.

1.10 试确定四阶行列式展开式中同时包含 a_{12} 和 a_{21} 的所有项的符号.

解：由行列式的排列定义知，四阶行列式展开式中同时包含 a_{12} 和 a_{21} 的有两项：

$(-1)^{\tau(2134)}a_{12}a_{21}a_{33}a_{44}=-a_{12}a_{21}a_{33}a_{44}$ 与 $(-1)^{\tau(2143)}a_{12}a_{21}a_{34}a_{43}=a_{12}a_{21}a_{34}a_{43}$

1.11 不展开行列式，试确定函数 $f(x)=\begin{vmatrix}2x & 1 & -1\\ -x & -x & x\\ 1 & 2 & x\end{vmatrix}$ 中 x^3 和 x^2 的系数.

解答：要得到 x^3，必须每行取出的元素都含 x，这样的项只有

$(-1)^{\tau(123)}a_{11}a_{22}a_{33}=2x\cdot(-x)\cdot x=-2x^3$

因此 $f(x)$ 中 x^3 的系数为 -2

要得到 x^2，由于第 2 行每个元素都含有 x，因此从第 1、3 行取出的元素只能有一个含 x，这样的项有两个

$(-1)^{\tau(132)}a_{11}a_{23}a_{32}=(-1)\cdot 2x\cdot x\cdot 2=-4x^2$ 和 $(-1)^{\tau(213)}a_{12}a_{21}a_{33}=(-1)\cdot 1\cdot(-x)\cdot x=x^2$

因此 $f(x)$ 中 x^2 的系数为 -3

1.12 计算下列行列式

（1）$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

解答：$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \xlongequal[r_4-3r_1]{r_2+r_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \end{vmatrix} \xlongequal{r_2 \leftrightarrow r_4} -\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 2 & -5 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$

$\xlongequal[r_4-4r_2]{r_3-2r_2} -\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 25 & 6 \end{vmatrix} \xlongequal{r_4-5r_3} -\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{vmatrix} = 45$

（2）$\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$

解答 1：$\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix} \xlongequal[r_3-r_2]{r_3-r_1} \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ 0 & -2y & -2x \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ 0 & y & x \end{vmatrix}$

$\xlongequal[r_2-r_3]{r_1-r_3} -2\begin{vmatrix} x & 0 & y \\ y & x & 0 \\ 0 & y & x \end{vmatrix} = -2(x^3+y^3)$

解答 2：由三阶行列式展开的对角线法则得

$$\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix} = xy(x+y)+xy(x+y)+xy(x+y)-(x+y)^3-y^3-x^3$$

$$=3x^2y+3xy^2-x^3-3x^2y-3xy^2-y^3-y^3-x^3$$

$$=-x^3-y^3-y^3-x^3=-2(x^3+y^3)$$

（3）$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

解答：$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xlongequal[r_4-r_1]{\substack{r_2-r_1\\ r_3-r_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -8$

（4）$\begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix}$

解答：$\begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix} = adf \begin{vmatrix} -b & c & e \\ b & -c & e \\ b & c & -e \end{vmatrix} = abcdef \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

$\xlongequal[r_3+r_1]{r_2+r_1} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} abcdef \xlongequal{r_2 \leftrightarrow r_3} - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} abcdef = 4abcdef$

1.13 证明下列等式：

（1）$\begin{vmatrix} a_1+b_1x & a_1x+b_1 & c_1 \\ a_2+b_2x & a_2x+b_2 & c_2 \\ a_3+b_3x & a_3x+b_3 & c_3 \end{vmatrix} = (1-x^2) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

证明：$\begin{vmatrix} a_1+b_1x & a_1x+b_1 & c_1 \\ a_2+b_2x & a_2x+b_2 & c_2 \\ a_3+b_3x & a_3x+b_3 & c_3 \end{vmatrix} \overset{c_2+c_1}{=} \begin{vmatrix} a_1+b_1x & (a_1+b_1)(1+x) & c_1 \\ a_2+b_2x & (a_2+b_2)(1+x) & c_2 \\ a_3+b_3x & (a_3+b_3)(1+x) & c_3 \end{vmatrix}$

$= (1+x) \begin{vmatrix} a_1+b_1x & a_1+b_1 & c_1 \\ a_2+b_2x & a_2+b_2 & c_2 \\ a_3+b_3x & a_3+b_3 & c_3 \end{vmatrix} \overset{c_1-xc_2}{=} (1+x) \begin{vmatrix} a_1(1-x) & a_1+b_1 & c_1 \\ a_2(1-x) & a_2+b_2 & c_2 \\ a_3(1-x) & a_3+b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

$= (1+x)(1-x) \begin{vmatrix} a_1 & a_1+b_1 & c_1 \\ a_2 & a_2+b_2 & c_2 \\ a_3 & a_3+b_3 & c_3 \end{vmatrix} \overset{c_2-c_1}{=} (1-x^2) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

（2）$\begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} = [x+(n-1)a](x-a)^{n-1}$

证明：$$\begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \overset{\substack{r_1+r_2\\ r_1+r_3\\ \cdots \\ r_1+r_n}}{=} \begin{vmatrix} x+(n-1)a & x+(n-1)a & \cdots & x+(n-1)a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$=[x+(n-1)a]\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \overset{\substack{r_2-ar_1\\ r_3-ar_1\\ \cdots \\ r_n-ar_1}}{=} [x+(n-1)a]\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix}$$

$$=[x+(n-1)a](x-a)^{n-1}$$

1.14 用克拉默法则求解下列方程组：

（1）$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=1 \\ 2x_1+2x_2+5x_3=2 \\ 3x_1+5x_2+1x_3=3 \end{cases}$

解答：该方程组的系数行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 1 \end{vmatrix} \overset{\substack{r_2-2r_1\\ r_3-3r_1}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -8 \end{vmatrix} \overset{-r_3}{=} -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 8 \end{vmatrix} \overset{r_2\leftrightarrow r_3}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} \overset{r_3+2r_2}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 15 \end{vmatrix}=15$$

因此方程组有惟一解.而

$$D_1=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 1 \end{vmatrix}=D=15，D_2=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}=0，D_3=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \end{vmatrix}=0$$

因此该方程组的解为

$$x_1=\frac{D_1}{D}=1，x_2=\frac{D_2}{D}=0，x_3=\frac{D_3}{D}=0$$

（2）$\begin{cases} 2x_1+x_2-5x_3+x_4=8 \\ x_1-3x_2-6x_4=9 \\ 2x_2-x_3+2x_4=-5 \\ x_1+4x_2-7x_3+6x_4=0 \end{cases}$

解答：该方程组的系数行列式

$$D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} \overset{\substack{r_1-2r_2\\ r_4-r_2}}{=} \begin{vmatrix} 0 & 7 & -5 & 13 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{vmatrix}=1\cdot(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} \overset{r_1-r_3}{=} -\begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_2-2r_1}{\underset{r_3-12r_1}{=}}-\begin{vmatrix}0 & 2 & 1\\2 & -5 & 0\\7 & -31 & 0\end{vmatrix}=-\left[1\cdot(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}2 & -5\\7 & -31\end{vmatrix}\right]=27$$

因此该方程组有惟一解.而

$$D_1=\begin{vmatrix}8 & 1 & -5 & 1\\9 & -3 & 0 & -6\\-5 & 2 & -1 & 2\\0 & 4 & -7 & 6\end{vmatrix}\overset{r_1-r_2}{=}\begin{vmatrix}-1 & 4 & -5 & 7\\9 & -3 & 0 & -6\\-5 & 2 & -1 & 2\\0 & 4 & -7 & 6\end{vmatrix}\overset{r_2+9r_1}{\underset{r_3-5r_1}{=}}\begin{vmatrix}-1 & 4 & -5 & 7\\0 & 33 & -45 & 57\\0 & -18 & 24 & -33\\0 & 4 & -7 & 6\end{vmatrix}$$

$$\overset{r_2-8r_4}{=}\begin{vmatrix}-1 & 4 & -5 & 7\\0 & 1 & 11 & 9\\0 & -18 & 24 & -33\\0 & 4 & -7 & 6\end{vmatrix}\overset{r_3+18r_2}{\underset{r_4-4r_2}{=}}\begin{vmatrix}-1 & 4 & -5 & 7\\0 & 1 & 11 & 9\\0 & 0 & 222 & 129\\0 & 0 & -51 & -30\end{vmatrix}\overset{r_3+4r_4}{=}\begin{vmatrix}-1 & 4 & -5 & 7\\0 & 1 & 11 & 9\\0 & 0 & 18 & 9\\0 & 0 & -51 & -30\end{vmatrix}$$

$$=9\begin{vmatrix}-1 & 4 & -5 & 7\\0 & 1 & 11 & 9\\0 & 0 & 2 & 1\\0 & 0 & -51 & -30\end{vmatrix}\overset{r_4+25r_3}{=}9\begin{vmatrix}-1 & 4 & -5 & 7\\0 & 1 & 11 & 9\\0 & 0 & 2 & 1\\0 & 0 & -1 & -5\end{vmatrix}\overset{r_3+2r_4}{=}9\begin{vmatrix}-1 & 4 & -5 & 7\\0 & 1 & 11 & 9\\0 & 0 & 0 & -9\\0 & 0 & -1 & -5\end{vmatrix}$$

$$\overset{r_3\leftrightarrow r_4}{=}-9\begin{vmatrix}-1 & 4 & -5 & 7\\0 & 1 & 11 & 9\\0 & 0 & -1 & -5\\0 & 0 & 0 & -9\end{vmatrix}=81$$

$$D_2=\begin{vmatrix}2 & 8 & -5 & 1\\1 & 9 & 0 & -6\\0 & -5 & -1 & 2\\1 & 0 & -7 & 6\end{vmatrix}\overset{r_1\leftrightarrow r_4}{=}-\begin{vmatrix}1 & 0 & -7 & 6\\1 & 9 & 0 & -6\\0 & -5 & -1 & 2\\2 & 8 & -5 & 1\end{vmatrix}\overset{r_2-r_1}{\underset{r_4-2r_1}{=}}-\begin{vmatrix}1 & 0 & -7 & 6\\0 & 9 & 7 & -12\\0 & -5 & -1 & 2\\0 & 8 & 9 & -11\end{vmatrix}$$

$$\overset{r_2-r_4}{=}-\begin{vmatrix}1 & 0 & -7 & 6\\0 & 1 & -2 & -1\\0 & -5 & -1 & 2\\0 & 8 & 9 & -11\end{vmatrix}\overset{r_3+5r_2}{\underset{r_4-8r_2}{=}}-\begin{vmatrix}1 & 0 & -7 & 6\\0 & 1 & -2 & -1\\0 & 0 & -11 & -3\\0 & 0 & 25 & -3\end{vmatrix}\overset{r_4+2r_3}{=}-\begin{vmatrix}1 & 0 & -7 & 6\\0 & 1 & -2 & -1\\0 & 0 & -11 & -3\\0 & 0 & 3 & -9\end{vmatrix}$$

$$=-3\begin{vmatrix}1 & 0 & -7 & 6\\0 & 1 & -2 & -1\\0 & 0 & -11 & -3\\0 & 0 & 1 & -3\end{vmatrix}\overset{r_3\leftrightarrow r_4}{=}3\begin{vmatrix}1 & 0 & -7 & 6\\0 & 1 & -2 & -1\\0 & 0 & 1 & -3\\0 & 0 & -11 & -3\end{vmatrix}\overset{r_4+11r_3}{=}3\begin{vmatrix}1 & 0 & -7 & 6\\0 & 1 & -2 & -1\\0 & 0 & 1 & -3\\0 & 0 & 0 & -36\end{vmatrix}=-108$$

$$D_3=\begin{vmatrix}2&1&8&1\\1&-3&9&-6\\0&2&-5&2\\1&4&0&6\end{vmatrix}\overset{r_1\leftrightarrow r_4}{=}-\begin{vmatrix}1&4&0&6\\1&-3&9&-6\\0&2&-5&2\\2&1&8&1\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-r_1\\r_4-2r_1}}{=}-\begin{vmatrix}1&4&0&6\\0&-7&9&-12\\0&2&-5&2\\0&-7&8&-11\end{vmatrix}$$

$$\overset{r_4-r_2}{=}-\begin{vmatrix}1&4&0&6\\0&-7&9&-12\\0&2&-5&2\\0&0&-1&1\end{vmatrix}\overset{r_2+3r_3}{=}-\begin{vmatrix}1&4&0&6\\0&-1&-6&-6\\0&2&-5&2\\0&0&-1&1\end{vmatrix}\overset{r_3+2r_2}{=}-\begin{vmatrix}1&4&0&6\\0&-1&-6&-6\\0&0&-17&-10\\0&0&-1&1\end{vmatrix}$$

$$\overset{r_3-17r_4}{=}-\begin{vmatrix}1&4&0&6\\0&-1&-6&-6\\0&0&0&-27\\0&0&-1&1\end{vmatrix}\overset{r_3\leftrightarrow r_4}{=}\begin{vmatrix}1&4&0&6\\0&-1&-6&-6\\0&0&-1&1\\0&0&0&-27\end{vmatrix}=-27$$

$$D_4=\begin{vmatrix}2&1&-5&8\\1&-3&0&9\\0&2&-1&-5\\1&4&-7&0\end{vmatrix}\overset{r_1\leftrightarrow r_4}{=}-\begin{vmatrix}1&4&-7&0\\1&-3&0&9\\0&2&-1&-5\\2&1&-5&8\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-r_1\\r_4-2r_1}}{=}-\begin{vmatrix}1&4&-7&0\\0&-7&7&9\\0&2&-1&-5\\0&-7&9&8\end{vmatrix}$$

$$\overset{r_2+3r_3}{=}-\begin{vmatrix}1&4&-7&0\\0&-1&4&-6\\0&2&-1&-5\\0&-7&9&8\end{vmatrix}\overset{\substack{r_3+2r_2\\r_4-7r_2}}{=}-\begin{vmatrix}1&4&-7&0\\0&-1&4&-6\\0&0&7&-17\\0&0&-19&50\end{vmatrix}\overset{r_4+3r_3}{=}-\begin{vmatrix}1&4&-7&0\\0&-1&4&-6\\0&0&7&-17\\0&0&2&-1\end{vmatrix}$$

$$\overset{r_3-3r_4}{=}-\begin{vmatrix}1&4&-7&0\\0&-1&4&-6\\0&0&1&-14\\0&0&2&-1\end{vmatrix}\overset{r_4-2r_3}{=}-\begin{vmatrix}1&4&-7&0\\0&-1&4&-6\\0&0&1&-14\\0&0&0&27\end{vmatrix}=27$$

因此该方程组的解为

$$x_1=\frac{D_1}{D}=3，\ x_2=\frac{D_2}{D}=-4，\ x_3=\frac{D_3}{D}=-1，\ x_4=\frac{D_4}{D}=1$$

1.15 求下列方阵的逆矩阵：

（1）$\begin{pmatrix}1&2\\2&5\end{pmatrix}$

解答：$\begin{pmatrix}1&2&1&0\\2&5&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&1&0\\0&1&-2&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{pmatrix}1&0&5&-2\\0&1&-2&1\end{pmatrix}$

因此$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 5\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}5 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$

（2）$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$

分析：由于不确定矩阵中的元素是否为零，因此不能用初等行变换，可以考虑用伴随矩阵

解答：$|A|=\begin{vmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{vmatrix}=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$

显然$A_{11}=\cos\theta$，$A_{12}=-\sin\theta$，$A_{21}=\sin\theta$，$A_{22}=\cos\theta$

因此$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}^{-1}=\dfrac{1}{|A|}\begin{pmatrix}A_{11} & A_{21}\\ A_{12} & A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$

（3）$\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 3 & 4 & -2\\ 5 & -4 & 1\end{pmatrix}$

解答：$\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0\\ 3 & 4 & -2 & 0 & 1 & 0\\ 5 & -4 & 1 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-5r_1]{r_2-3r_1}\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 1 & -3 & 1 & 0\\ 0 & -14 & 6 & -5 & 0 & 1\end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_3-7r_2}\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 1 & -3 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 16 & -7 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2+r_3]{r_1-r_3}\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & -15 & 7 & -1\\ 0 & -2 & 0 & 13 & -6 & 1\\ 0 & 0 & -1 & 16 & -7 & 1\end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 0 & 13 & -6 & 1\\ 0 & 0 & -1 & 16 & -7 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow[-r_3]{-\frac{1}{2}r_2}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -\dfrac{13}{2} & 3 & -\dfrac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & -16 & 7 & -1\end{pmatrix}$

因此$\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 3 & 4 & -2\\ 5 & -4 & 1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\ -\dfrac{13}{2} & 3 & -\dfrac{1}{2}\\ -16 & 7 & -1\end{pmatrix}$

（4）$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 3 & 0\\ 1 & 2 & 1 & 4\end{pmatrix}$

解答：
$$\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\1&2&0&0&0&1&0&0\\2&1&3&0&0&0&1&0\\1&2&1&4&0&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-r_1]{\substack{r_2-r_1\\r_3-2r_1}}\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&2&0&0&-1&1&0&0\\0&1&3&0&-2&0&1&0\\0&2&1&4&-1&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\0&1&3&0&-2&0&1&0\\0&2&1&4&-1&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\0&0&3&0&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&1&0\\0&0&1&4&0&-1&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{3}r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\0&0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&0\\0&0&1&4&0&-1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_4-r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\0&0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&0\\0&0&0&4&\frac{1}{2}&-\frac{5}{6}&-\frac{1}{3}&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{4}r_4}\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\0&0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&0\\0&0&0&1&\frac{1}{8}&-\frac{5}{24}&-\frac{1}{12}&\frac{1}{4}\end{pmatrix}$$

因此
$$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&2&0&0\\2&1&3&0\\1&2&1&4\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&0\\\frac{1}{8}&-\frac{5}{24}&-\frac{1}{12}&\frac{1}{4}\end{pmatrix}$$

1.16 求解下列矩阵方程

（1）$\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}4&-6\\2&1\end{pmatrix}$

解答：$\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}3&-5\\-1&2\end{pmatrix}$

方程两边左乘$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1}$得

$$X=\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

（2）$X\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

解答：$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

方程两边右乘$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$得

$$X=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -\frac{8}{3} & 5 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

（3）$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}X\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

解答：由于$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 \\ 1/6 & 1/6 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$

所以$X=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 \\ 1/6 & 1/6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1/4 & 0 \end{pmatrix}$

1.17 设$A=\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$，$AB=A+2B$，求$B$.

解答：$A-2I=\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$，由初等行变换可得其逆为$(A-2I)^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$

$AB=A+2B\Rightarrow AB-2B=A\Rightarrow(A-2I)B=A$

等式两边同时左乘$(A-2I)^{-1}$，得

$$B=(A-2I)^{-1}A=\begin{bmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{bmatrix}$$

1.18 设 A 是 n 阶矩阵，A^* 为其转置伴随矩阵，证明：

(1)若$|A|=0$，则$|A^*|=0$；

(2)$|A^*|=|A|^{n-1}$.

证明：（1）方法 1　假设$|A^*|\neq 0$，则 A^* 可逆.

于是 $AA^*=|A|I\Rightarrow A=|A|(A^*)^{-1}=0\Rightarrow A^*=0$

从而与$|A^*|\neq 0$相矛盾.得证.

方法 2　当 $A=0$ 时，$|A|=0$，$A^*=0$，从而$|A^*|=0$；

当 $A\neq 0$ 时，由于 $AA^*=|A|I=0$，两边右乘$(A^*)^*$得 $AA^*(A^*)^*=|A|I=0$

将 $A^*(A^*)^*=|A^*|I$ 代入得 $A|A^*|I=0$，即$|A^*|A=0$

由于 $A\neq 0$，因此必有$|A^*|=0$

（2）当$|A|=0$时，由（1）知$|A^*|=0$，从而$|A^*|=|A|^{n-1}=0$；

当$|A|\neq 0$时，A 可逆，从而

$$AA^*=|A|I\Rightarrow A^*=|A|A^{-1}\Rightarrow|A^*|=||A|A^{-1}|=|A|^n|A^{-1}|=|A|^n\frac{1}{|A|}=|A|^{n-1}.\text{得证.}$$

1.19 设 $A=\begin{bmatrix}1&0&1&0&0\\0&2&1&0&0\\3&1&0&0&0\\0&0&0&-2&0\\0&0&0&0&-2\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&2&0&0&0\\0&0&3&0&0\\0&0&0&-1&3\\0&0&0&4&2\end{bmatrix}$

利用分块矩阵的乘法，计算 AB ，并求 B^{-1}.

解答：令 $A_{11}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&1\\3&1&0\end{bmatrix},A_{22}=\begin{bmatrix}-2&0\\0&-2\end{bmatrix},B_{11}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix},B_{22}=\begin{bmatrix}-1&3\\4&2\end{bmatrix}$，则

$$A=\begin{bmatrix}A_{11}&0\\0&A_{22}\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}B_{11}&0\\0&B_{22}\end{bmatrix}$$

从而 $AB=\begin{bmatrix}A_{11}&\\&A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}B_{11}&\\&B_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{11}B_{11}&\\&A_{22}B_{22}\end{bmatrix}$，而

$$A_{11}B_{11}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&1\\3&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&3\\0&4&3\\3&2&0\end{bmatrix}$$

$$A_{22}B_{22}=\begin{bmatrix}-2&0\\0&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&3\\4&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-6\\-8&-4\end{bmatrix}$$

所以 $AB=\begin{bmatrix}1&0&3&&\\0&4&3&&\\3&2&0&&\\&&&2&-6\\&&&-8&-4\end{bmatrix}$.

由于 $B_{11}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$， $B_{22}^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{7}&\frac{3}{14}\\\frac{2}{7}&\frac{1}{14}\end{pmatrix}$，因此

$$B^{-1}=\begin{pmatrix} B_{11}^{-1} & \\ & B_{22}^{-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & & \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & & \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & & \\ & & & -\frac{1}{7} & \frac{3}{14} \\ & & & \frac{2}{7} & \frac{1}{14} \end{pmatrix}$$

注：$A_{22}B_{22}$ 还可以这样计算

$$A_{22}B_{22}=\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}=(-2)\begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}=(-2)\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -8 & -4 \end{bmatrix}$$

1.20 若 $AB=BA$，$AC=CA$，证明：$A(B+C)=(B+C)A$

证明：$A(B+C)=AB+AC=BA+CA=(B+C)A$

1.21 设 A,B 为 n 阶方阵，证明 $|AB|=|BA|$

证明：$|AB|=|A|\cdot|B|=|B|\cdot|A|=|BA|$

1.22 设 3 阶方阵 A 的转置伴随矩阵为 A^*，且 $|A|=\frac{1}{2}$，求 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|$.

解答：$(3A)^{-1}=\frac{1}{3}A^{-1}$，$A^*=|A|A^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1}$，而 $\left|A^{-1}\right|=\frac{1}{|A|}=2$

所以 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|=\left|\frac{1}{3}A^{-1}-2\cdot\frac{1}{2}A^{-1}\right|=\left|(-\frac{2}{3})A^{-1}\right|=(-\frac{2}{3})^3\left|A^{-1}\right|=-\frac{16}{27}$

1.23 设 A 为 n 阶方阵，$A^k=0,k\in Z^+$，求证 $I-A$ 可逆，并写出逆矩阵的表达式.

证明：$I=I-A^k=(I-A)(I+A+A^2+\cdots+A^{k-1})=(I+A+A^2+\cdots+A^{k-1})(I-A)$

从而 $I-A$ 可逆，且 $(I-A)^{-1}=\mathrm{I}+A+A^2+\cdots+A^{k-1}$.

1.24 设 A，B 均为 n 阶方阵，且 $|A|=2,|B|=-3$，求 $\left|2A^*B^{-1}\right|$.

解答：由于$\left|A^*\right| = \left|A\right|^{n-1} = 2^{n-1}, \left|B^{-1}\right| = \frac{1}{\left|B\right|} = -\frac{1}{3}$

所以$\left|2A^*B^{-1}\right| = 2^n\left|A^*\right|\left|B^{-1}\right| = -\frac{2^{2n-1}}{3}$

1.25 设A为 n 阶非奇异（可逆）矩阵，其转置伴随矩阵为A^*，求$(A^*)^*$.

解答：由于$AA^* = \left|A\right|I \Rightarrow (A^*)^{-1} = \frac{1}{\left|A\right|}A$

$A^*(A^*)^* = \left|A^*\right|I \Rightarrow (A^*)^{-1} = \frac{1}{\left|A^*\right|}(A^*)^*$

而$\left|A^*\right| = \left|A\right|^{n-1}$

所以$\frac{1}{\left|A\right|}A = \frac{1}{\left|A^*\right|}(A^*)^* \Rightarrow (A^*)^* = \frac{\left|A^*\right|}{\left|A\right|}A = \left|A\right|^{n-2}A$

1.26 填空题

（1）$\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\3\\3\end{pmatrix} =$______；

解答：（16）

（2）设$A = \begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}$，则$A^2 =$______，$A^3 =$______，$A^k =$______；

解答：$A^2 = \begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 2\lambda & 1\end{pmatrix}$

$A^3 = A^2A = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 2\lambda & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 3\lambda & 1\end{pmatrix}$

…

$A^k = A^{k=1}A = \begin{pmatrix}1 & 0\\ (k-1)\lambda & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ k\lambda & 1\end{pmatrix}$

（3）设$A = \begin{pmatrix}2 & -1 & 3\\ 4 & 0 & 1\end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix}0 & 5 & 2\\ 1 & -3 & 4\end{pmatrix}$，则$A^T + B^T =$______，$AB^T =$______；

解答：$A^T+B^T=\begin{pmatrix}2&4\\-1&0\\3&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1\\5&-3\\2&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&5\\4&-3\\5&5\end{pmatrix}$

$AB^T=\begin{pmatrix}2&-1&3\\4&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\5&-3\\2&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&17\\2&8\end{pmatrix}$

（4）设 $A=\begin{pmatrix}a_1&0&\cdots&0\\0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&a_n\end{pmatrix}$，且 $a_1a_2\cdots a_n\neq 0$，则 $A^{-1}=$______;

解答：用初等行变换法求矩阵的逆，容易得到

$A^{-1}=\begin{pmatrix}a_1^{-1}&0&\cdots&0\\0&a_2^{-1}&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&a_n^{-1}\end{pmatrix}$

（5）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为 4×1 列向量，且四阶行列式

$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1|=m$，$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_2|=n$，

则四阶行列式 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2|=$______.

解答：根据行列式的加法定义

$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1|+|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_2|=m+n$

1.27 选择题

（1）设 $A_{m\times n},B_{n\times m}(m\neq n)$，则下列运算结果不为 n 阶方阵的是（　　）

（A）BA　　　　（B）AB

（C）$(BA)^T$　　　　（D）A^TB^T

解答：选 B

BA 为 $n\times n$，AB 为 $m\times m$，$(BA)^T$ 为 $n\times n$，A^TB^T 为 $n\times n$

（2）在下列命题中，正确的是（　　）

（A）$(AB)^T=A^TB^T$

（B）若 $A\neq B$，则 $|A|\neq|B|$

（C）若 A,B 是三角矩阵，则 $A+B$ 也是三角矩阵

（D）$A^2 - I^2 = (A+I)(A-I)$

解答：选 D

$(AB)^T = B^T A^T$，故 A 错

$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B$，但$|A| = 0 = |B|$，故 B 错

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$为下三角阵，$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$为上三角阵，但$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$不是三角阵，故 C 错

$(A+I)(A-I) = A^2 + IA - AI - I^2 = A^2 + A - A - I^2 = A^2 - I^2$，故 D 对

（3）设A, B都是 n 阶可逆矩阵，则$\left|(-3)\begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}\right| =$（　　）

（A）$(-3)^n |A||B|^{-1}$　　（B）$-3|A|^T |B|^T$

（C）$-3|A^T||B|^{-1}$　　（D）$(-3)^{2n} |A||B|^{-1}$

解答：选 D

根据分块对角阵的行列式结论

$$\left|(-3)\begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}\right| = (-3)^{2n} \begin{vmatrix} A^T & \\ & B^{-1} \end{vmatrix} = (-3)^{2n} |A^T||B^{-1}| = (-3)^{2n} |A||B|^{-1}$$

（4）设A, B都是 n 阶矩阵，下列运算正确的是（　　）

（A）$(AB)^{16} = A^{16} B^{16}$　　（B）$|-A| = -|A|$

（C）$A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$　　（D）若 A 可逆，则$(16A)^{-1} = \dfrac{1}{16} A^{-1}$

解答：选 D

当$AB \neq BA$时，$(AB)^{16} \neq A^{16} B^{16}$，故 A 错

$|-A| = (-1)^n |A|$，故 B 错

当$AB \neq BA$时，$(A-B)(A+B) = A^2 - BA + AB - B^2 \neq A^2 - B^2$，故 C 错

$(16A)\left(\dfrac{1}{16} A^{-1}\right) = 16 \cdot \dfrac{1}{16} AA^{-1} = I$，因此$(16A)^{-1} = \dfrac{1}{16} A^{-1}$，故 D 对